ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

25/06/2025-СОШ10-ТБЭ

Том 10

Москва, 2025

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

25/06/2025-СОШ10-ТБЭ

Том 10

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Содержание раздела 10

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
	Обложка	
	Титульный лист	
25/06/2025-СОШ10-СР	Содержание раздела 10. Подраздела 1	
	Заверение проектной организации	
25/06/2025-СОШ10-ТБЭ.ПЗ	Пояснительная записка:	
	Введение	
	Краткая характеристика объекта	
	Технико-экономические показатели	
	Основные нагрузки на элементы здания	
	Обеспечение пожарной безопасности	
	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации	
	Организация службы технического контроля за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций и инженерных систем здания	
	Правила содержания территории объекта	
	Эксплуатационный контроль за техническим состоянием основания, строительных конструкций, текущих ремонтов здания	
	Правила ухода за строительными конструкциями зданий и сооружений	
	Эксплуатация инженерных систем	
	Электроснабжение	
	Водоснабжение и водоотведение	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
	Слаботочные системы	
	Хранение и ведение проектной и производственной технической документации на здания и сооружения	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений	
Приожение 1	Требования по обеспечению класса пожарной опасности при обработке, восстановлении и замене отделочных поверхностей и иных деталей интерьера	
Приожение 2	Требования к эксплуатации противопожарных систем и оборудования	
Приложение 3:	Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания	

Заверение проектной организации

Проектная документация на капитальный ремонт объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт зданий и сооружений МОУ СОШ № 10 по адресу: Московская обл., г. п. Серпухов, ул. Войкова, д. 11» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта И.В. Черных

Пояснительная записка

Введение

Проект «Капитальный ремонт зданий и сооружений МОУ СОШ № 10 по адресу: Московская обл., г. п. Серпухов, ул. Войкова, д. 11» выполнен на основании следующих документов:

- задание на разработку проектной документации;
- технический отчет об инженерно-геодезических условиях на объекте;
- технические условия на присоединение к инженерным сетям.

Согласно п. 6 СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» разработка раздела проектной документации «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» для вновь строящихся, реконструируемых и подвергающихся капитальному ремонту зданий (сооружений) является обязательной.

Краткая характеристика объекта

- уровень ответственности (ГОСТ 27751-2014) – II (нормальный);
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1;
- степень огнестойкости – II;
- класса конструктивной пожарной опасности – СО;
- класс значимости – 3.

Примерный срок службы здания не менее 50 лет.

Технико-экономические показатели

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь застройки здания школы	$м^2$	2486,1
2	Общая площадь здания	$м^2$	8092,4
3	Количество надземных этажей	этаж	3
4	Количество подземных этажей (техническое подполье)	этаж	0
5	Максимальная высота (от проезда)	м	12,2
6	Строительный объем здания	$м^3$	25157
8	Год постройки	год	1989
9	Вместимость существующего здания школы	мест	673
10	Возраст посетителей		1-11 класс

Архитектурные решения

Здание Центра Непрерывного Образования является учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования.

Здание в плане сложной формы (максимальные размеры здания в осях 52,28×102,14 м), имеет четыре этажа.

Максимальная отметка здания 10.67 м (за относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа). Высота надземных этажей –3,30 м, высота помещений в чистоте –2,8 м, высота помещения спортивного зала – 6,39 м.

Вход со стороны двора, обеспечивает доступ в здание маломобильных посетителей, крыльцо оборудовано козырьком и пандусом.

На первом этаже расположены:
- комната охраны;
- вестибюль с зоной гардероба;
- гардероб;
- кабинеты начальной школы;
- комбинированная мастерская;
- инструментальная;
- кабинет хайтек;
- кабинет домоводства;
- помещение для активного отдыха учащихся с раздевальными;
- центр детских инициатив;
- заместитель по безопасности;
- кабинет завуча по воспитательной работе;
- музей;

- спортивный зал с раздевальными и душевыми;
- тренерская;
- инвентарная;
- столовая с пищеблоком и вспомогательными помещениями;
- медицинский кабинет с процедурной;
- сан.узлы в т.ч. для МГН;
- кладовые и помещения уборочного инвентаря;
- лестничные клетки, тамбуры;
- электрощитовая.

На втором этаже расположены:
- кабинеты информатики;
- кабинет робототехники;
- кабинеты математики;
- кабинет физики с лабораторией;
- лаборантские;
- кабинеты истории;
- кабинеты начальной школы;
- кабинет психолога;
- кабинет завуча;
- фото-видео студия;
- библиотека с книгохранилищем;
- зал хореографии;
- актовый зал;
- радиорубка;
- архив;
- костюмерная;
- лестничные клетки;
- сан.узлы;
- коридоры.

На третьем этаже расположены:
- кабинет химии;
- кабинет географии;
- кабинеты русского языка;
- кабинет биологии;
- лаборантские;
- лингафонный кабинет;
- кабинеты иностранного языка;
- кабинет искусств;
- кабинеты начальной школы;
- кабинет логопеда;
- комната уборочного инвентаря;
- лестничные клетки;
- коридоры.

Основные эксплуатационные нагрузки помещений

Наименование помещений	Норматив. знач-е, кг/м^2	γ_f	Расчетное значение, кг/м^2
Учебные классы	200	1,2	240
Коридоры, обеденные залы	300	1,2	360
Зал спортивный	400	1,2	480
Технические помещения (электрощитовая, серверная)	200	1,2	240
Административные помещения	200	1,2	240
Подкровельное пространство (холодный чердак)	70	1,3	91

Потребность в электрической энергии

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во
1	Категория надёжности электроснабжения		II
2	Напряжение сети	U кВ	380,0/220
4	Расчетная мощность	Рр.	

Основные тепловые нагрузки

Наименование потребителя	Проектная нагрузка на отопление, Гкал/ч / кВт	Проектная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч / кВт	Проектная нагрузка на бассейн, Гкал/ч / кВт	Проектная нагрузка нужды ГВС, Гкал/ч / кВт	Проектная нагрузка Общая, Гкал/ч / кВт
Здание школы					

Основные показатели по расходу водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе в здание, м.	Расчетный расход			Примечание
		м^3 /сут.	м^3/час	л/сек	
В1	39,34	61,92	14,317	5,46	
в т.ч. горячее		16,152	4,883	2,071	
Наружное пожаротушение				20	
К1, К3		55,92	14,317	7,06	

Обеспечение пожарной безопасности

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций, а также их классы конструктивной пожарной опасности приняты согласно табл.21, табл.22 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий

СО здания	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	Наружные ненесущие стены	Перекрытия межтажные, в том числе чердачные и над подвалом	Строительные конструкции бесчердачных покрытий (настилы, в том числе с утеплителем/фермы, балки, прогоны)	Строительные конструкции лестничных клеток (внутренние стены/марши и площадки лестниц)
	R 90	E 15	REI 45	R 15	REI 90/ R 60

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий

Класс конструктивной пожарной опасности	Несущие элементы стержневые элементы здания (колонны, ригели, фермы)	Наружные стены с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия, и бесчердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
СО	КО	КО	КО	КО	КО

Элементы внешней отделки наружных стен (штукатурный утепленный фасад) проектируются негорючими (НГ). В соответствии с табл.22 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» класс конструктивной пожарной опасности наружных стен здания с внешней стороны – К0 (непожароопасные).

В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей:

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы.

Отделка путей эвакуации, в том числе полов эвакуационных коридоров выполняется согласно требованиям ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Отделка путей эвакуации в рассматриваемом

здании проектируется из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не более нормируемых.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации принимается согласно требованиям ст. 134, табл.28 и табл.29 ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На путях эвакуации объекта в соответствии с требованием таблицы 28 №123-ФЗ не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

НГ — для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках;

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах;

В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытий пола в общих коридорах.

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняются из негорючих материалов.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности зданий, строений и сооружений в процессе их эксплуатации.

Организация службы технического контроля за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций и инженерных систем здания

Технический контроль за состоянием здания и инженерных систем ведется службой технического контроля. На службу технического контроля возлагается надзор и контроль за выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по эксплуатации строительных конструкций. Ведется технический журнал по эксплуатации здания. Служба технического надзора осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим разделом и соответствующими приказами и распоряжениями по организации.

Основными функциями службы технического контроля является надзор за соблюдением правил содержания и ухода за строительными конструкциями и инженерными системами здания.

В задачи службы технического контроля входят:

- Обеспечение надлежащего технического состояния и постоянной эксплуатационной годности строительных конструкций и инженерных систем здания путем проведения текущего и капитального ремонтов, выполняемых в плановом порядке в соответствии с единой системой планово-предупредительного ремонта (ППР).
- Организация выполнения и контроль за осуществлением мероприятий, направленных на поддержание состояния и улучшение эксплуатационных качеств здания.

Специалисты службы технического контроля несут ответственность:

- за осуществление технического контроля за состоянием, содержанием и ремонтом строительных конструкций и инженерных систем здания.
- работ необходимой проектно-сметной документацией.

Руководство объекта обеспечивает:

- Своевременное проведение всех видов ремонта строительных конструкций, и в первую очередь исключающих аварийные ситуации (обрушение конструкций), которые могут привести к нанесению вреда здоровью людей и порче (потере) оборудования, товаров.

Руководитель учреждения несет ответственность в соответствии действующим законодательством:

- за надлежащие исполнение возложенных на него обязанностей в части обеспечения правильной технической эксплуатации здания и сооружений;
- за бездействие, проявленное в вопросах содержания, ухода и ремонта здания и сооружений, несвоевременного принятия мер по выявлению и устранению угрожающих нормальной эксплуатации здания и сооружений дефектов, возникающих в процессе их эксплуатации;
- за невыполнение предписаний органов надзора и контроля по устранению нарушений правил технической эксплуатации здания и сооружений.

Специалисты службы эксплуатации обеспечивают:

- надзор и контроль за соблюдением правил содержания и ухода за строительными конструкциями здания и сооружений;
- организация систематических наблюдений и технических осмотров состояния строительных конструкций здания и сооружений;
- оформление заявок на выполнение визуальных и детальных технических обследований строительных конструкций здания и сооружений;

- принимают участие в работе по подготовке здания и сооружений к эксплуатации в зимних условиях;

- принимают участие в комиссии по определению целесообразности списания с баланса организации изношенных или морально устарелых здания и сооружений;

- разработку и представление на утверждение инструкций для структурных подразделений по правилам технической документации строительных конструкций с учетом местных условий;

- планирование ремонта строительных конструкций на год и по месяцам. Составление титульного списка работ по капитальному ремонту здания и сооружений;

- организацию работ по переоценке и определению износа конструкций зданий и сооружений;

- организацию работ по составлению паспортов на здание и сооружения;

- ведение технического журнала по эксплуатации здания и сооружений;

- систематизированное хранение основных чертежей проектов здания, а также другой технической документации, эксплуатационной документации;

- ведение и хранение эксплуатационной технической документации на здание;

- правильность отражения выполненных работ;

- своевременность информирования руководства о вскрывшихся нарушениях эксплуатации строительных конструкций (несущих конструкций, качества выполнения работ и т.п.);

- своевременное представление отчетных данных по ремонтным работам;

- организация разработки силами организации сметной документации на проведение ремонтных работ в случаях, когда для их выполнения не требуется разработка проектной документации;

- подбор подрядных организаций для выполнения ремонтных работ;

- согласование объемов работ с подрядной организацией и оформление договоров;

- надзор и контроль качества текущего и капитального ремонта, выполняемого подрядными организациями или хозяйственным способом;

- участие совместно с ремонтно-строительными организациями в составлении актов на скрытые и дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией;

- участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию помещений здания после капитального и текущего ремонтов;

- организация и участие в работе по составлению паспорта на здание;

- контроль правильности использования средств, предназначенных для проведения текущего и капитального ремонта строительных конструкций и инженерных систем здания.

Правила содержания территории объекта

Посадку кустарников и деревьев на территории центра образования следует производить не ближе 5 м от стен здания. Цветники и газоны допускается устраивать не ближе 2-х метров от стен здания. Планировка участка и посадка зеленых насаждений должны исключать возможность его заболачивания, застоя или повышения уровня грунтовых вод.

Территория объекта должна содержаться в чистоте. На прилегающей территории не допускается скопление мусора, отходов производства. Летом необходимо производить уборку и поливку тротуаров и зеленых насаждений, а зимой своевременно очищать от снега и посыпать песком тротуары и проезды не допуская гололедицы.

На территории центра образования, а также в производственных помещениях, на складах запрещается курение, сжигание мусора и отходов, о чем на видных местах должны быть предупредительные надписи.

Должен обеспечиваться своевременный ремонт таких неисправностей как:

- недостаточные уклоны отмосток, тротуаров, проездов и т.д., не обеспечивающие отвод воды от стен здания и с прилегающей к нему территории;
- разрушение или просадку отмосток, тротуаров, покрытий, проездов, образование выбоин или валиков наката на проезжей части;
- щели в местах примыкания отмосток, тротуаров, покрытий проездов или площадок к зданию.

Отмостки, тротуары и проезды около здания должны обеспечивать уклон от 0,01 до 0,03 от стен здания.

Подъездные дороги, пожарные подъезды на территорию должны содержаться в исправности, их поверхность должна быть равной, без выбоин и обратных уклонов.

Уклоны от здания, а также к водоотводным устройствам должны быть не менее 0,01.

Ко всем зданиям и сооружениям объекта должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, упаковочной тары и для стоянки автотранспорта.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомлять подразделения пожарной охраны.

В зимнее время пожарные гидранты и подъезды к ним необходимо очищать от снега, а крыши гидрантов – от льда, гидранты должны быть утеплены.

Механизированная уборка и очистка проездов, тротуаров должна производиться в зависимости от климатических условий, времени года и с учетом интенсивности пешеходного движения. Весной, перед, таянием снега, необходимо очищать от снега и мусора все ливнестоки, они должны обеспечивать сброс воды в основной коллектор.

Движение людей и транспорта на территории предприятия должно быть организовано в соответствии с действующими Правилами дорожного движения и регулироваться знаками и другими средствами, предусмотренными этими Правилами. У въезда и выезда с территории предприятия должны оборудоваться площадки для временной стоянки транспорта. Территория должна иметь разметку для обозначения зон движения транспорта, пешеходов и мест открытой стоянки транспорта.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием основания, строительных конструкций, текущих ремонтов здания

Данный перечень включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию здания и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций здания и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения; установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, в том числе отдельных элементов, конструкций зданий, строений и сооружений, а также систем инженерно-технического обеспечения; установление периодичности осмотров и контрольных проверок и мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства.

Непроизводственные здания и сооружения в процессе эксплуатации, а так же в период её временного прекращения должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников (специалистов службы эксплуатации), ответственных за сохранение этих объектов.

По объемам производимых работ технические осмотры подразделяются на:

- общие (или комплексные);
- частичные (или выборочные).

По периодичности производимых работ технические осмотры подразделяются на:

- систематические (или очередные);
- периодические (или внеочередные).

При общем осмотре подлежит обследованию все здание или сооружения в целом, включая все конструкции зданий или сооружений, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства.

При частичном осмотре обследованию подвергаются отдельные части сооружений, или отдельные конструкции, виды оборудования (например, плиты перекрытия, элементы сетей и систем инженерно-технического обеспечения).

Очередные общие технические осмотры сооружений проводятся два раза в год весной и осенью.

Целью весеннего осмотра является обследование состояния зданий и сооружений после таяния снега или зимних дождей.

Во время весеннего технического осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту сооружений, который проводится в летний период, и работ по капитальному ремонту для включения их план следующего года.

Во время весеннего технического осмотра необходимо:

- тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения, которые возникли в результате атмосферных и других воздействий;
- установить дефектные места, требующие долгосрочного наблюдения;
- проверить механизмы элементов окон, дверей, фонарей и других открывающихся приспособлений;
- проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.

Во время осеннего осмотра производится проверка подготовки зданий и сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту.

Во время осеннего осмотра необходимо:

- тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и предпринять меры по устранению разного рода щелей и зазоров;
- проверить подготовленность покрытий зданий и сооружений к очистке от снега и наличие необходимых для этого средств (рабочий инвентарь);
- проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях элементов окон, дверей и других открывающихся приспособлений.

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов и т.п.) или аварий.

Периодичность проведения осмотров и технического обследования здания приведена:

Визуальный осмотр:

- в первый год эксплуатации:

а) 1 раз в неделю – специалистом по эксплуатации здания;

б) 1 раз в две недели – заместителем начальника (отдела, службы) эксплуатации;

в) 1 раз в месяц при общем обходе – начальником (отдела, службы);

- в последующие годы эксплуатации:

а) 1 раз в месяц – специалистом по эксплуатации здания;

б) 1 раз в месяц при общем обходе – начальником (отдела, службы);

Технические периодические осмотры должны осуществляться два раза в год при подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний, весенне-летний период.

Весенние осмотры проводят после окончания таяния снега, т. е. когда кровли, конструкции зданий и прилегающая к ним территория доступны для осмотра. Осенние осмотры проводят до наступления отопительного сезона в целях проверки подготовки зданий к работе в зимних условиях.

Перечень работ при периодических технических осмотрах здания:

- осмотр несущих и ограждающих конструкций и выявление возможных повреждений в результате паводковых, атмосферных и других воздействий;

- выявление дефектных мест, требующих постоянного наблюдения (трещин в каменных и бетонных стенах, железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах, дефектов защитного слоя в железобетонных конструкциях, дефектов стыков сборных железобетонных конструкций, швов и соединений стальных конструкций, дефектов и механических повреждений стальных конструкции);

- осмотр антикоррозионного покрытия стальных конструкций здания;

- осмотр кровли, примыкания гидроизоляции кровель к стенам, парапетам, трубам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям на кровле, контроль целостности гидроизоляции;

- осмотр защитных и декоративных облицовочных покрытий (в том числе штукатурного фасада), деталей соединения и мест примыкания (в том числе к фундаментам, кровле, углам, оконным проемам);

- осмотр внутренних поверхностей стен, потолков и декоративных облицовочных внутренних покрытий (при обнаружении трещин в стенах и дефектов декоративных облицовочных покрытий выполняется вскрытие внутренних декоративных облицовочных покрытий и местах появления трещин);

- проверка исправности механизмов открывания окон, дверей и других подобных устройств;

- контроль установленных маяков.

При необходимости углубленного изучения действительной работы, оценки состояния и определения мер по ремонту или усилению строительных конструкций по специальным методикам и включающим в себя помимо осмотра инструментальную проверку, анализ материалов конструкций, поверочные расчеты и другие работы привлекаются специализированные организации, проводящие обследование зданий и сооружений.

Результаты всех видов осмотров технического состояния здания оформляться актами. Результаты осмотров должны отражаться в документах по учету технического состояния здания (технический паспорт, журнал технической эксплуатации здания, карточка учета технического состояния объекта) с указанием отмеченных в актах осмотров дефектов, повреждений, деформаций и др., мест их расположения и параметров, причин их возникновения и сроков устранения.

Если в процессе осуществления надзора любого вида будут выявлены угрожающие безопасности людей или сохранности оборудования грубые нарушения правил эксплуатации и пожарной безопасности здания или неисправности строительных конструкций, лицу, ответственному за проведение надзора, следует докладной или служебной запиской, а в случае необходимости неотложного принятия мер, кроме того, немедленно лично или по телефону поставить в известность

руководство о выявленных нарушениях или неисправностях. Начальник (отдела, службы, непосредственно ответственного за эксплуатацию здания, обязан немедленно принять меры по разгрузке аварийных конструкций, временному усилению их путем постановки подпорок, ограждению аварийного участка конструкции и пола под ним и организации освидетельствования с привлечением в случае необходимости специализированной организации для разработки мер по усилению или замене конструкции.

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания.

При эксплуатации здания должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;

СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».
- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях;
- ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов;
- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения;
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

Правила ухода за строительными конструкциями зданий и сооружений

Фундаменты. Не допускается скопление воды у фундаментов от стоков с кровли, утечек из водопровода, канализации и др. Не допускается проливка агрессивных жидкостей из технологических аппаратов, емкостей, трубопроводов и утечки этих жидкостей под полы первого этажа к фундаментам и в грунт оснований.

При осмотре фундаментов необходимо обращать внимание на наличие трещин в теле фундамента, на деформации в стоках и сопряжениях крупных элементов фундаментов со смежными конструкциями, на появление агрессивных вод. При интенсивном процессе расширения трещин необходимо принятие мер к выявлению причин, к их локализации и устранению, к укреплению фундаментов.

В целях предохранения здания от неравномерных осадков запрещается производить без согласования в установленном порядке:

- земляные работы (кроме поверхностей планировки) на расстоянии менее 2 м от фундаментов здания и сооружений;
- срезку земли вокруг здания и сооружений;
- пристройку временных зданий;
- складирование на полу первого этажа около стен или колонн здания материалов, изделий и т. п.
- вскрытие фундаментов без обратной засыпки прилегающих участков отмостка и пола.

Покрытия. Обязательным для покрытия являются наличие исправного гидроизоляционного слоя, за состоянием которого надлежит осуществлять постоянный контроль.

При обследовании основных несущих конструкций покрытий необходимо проверить:

- соответствие фактических нагрузок расчетным и не превышающие предельно допустимых величин;
- состояние элементов, работающих на сжатие и изгиб, отсутствие прогибов;

Если обнаружение при обследовании искривления отдельных элементов несущих конструкций и прогибы конструкций в целом, который изменили действительным размерам элементов и фактическим геометрическим схемам конструкций, то должны быть приняты меры по временному укреплению конструкций, разработаны и осуществлены мероприятия по усилению конструкций.

Кровля. Установка на кровле каких-либо предметов не разрешается, ремонтные работы по изменению конструкции кровли, необходимо согласовать с соответствующей службой.

Пребывание работников на кровле, за исключением случаев очистки кровли от снега, листвы, ремонта кровли, производства монтажных работ и т.п., не допускается. Производство работ на кровле при температуре ниже 30°С и при скорости ветра более 11 м/с, а также в грозу, при сильном снегопаде или при гололеде не допускается. Бригады работников по уходу за кровлей должны пройти специальный инструктаж по безопасным приемам выполнения работ на кровле.

Повреждение кровельного покрытия, протечки, засорения должны устраняться немедленно.

Переносные лестницы или стремянки, используемые при работах на кровле, должны иметь деревянные башмаки, подбитые войлоком или другим нескользким и мягким материалом.

Осенний общий осмотр должен быть проведен до дождливого периода с целью проверки полноты выполнения летнего профилактического ремонта и готовности кровли к эксплуатации в осенне-зимний период. К наступлению осеннего периода должны быть закончены все работы по ремонту кровель.

Осенью кровля и водоприемные устройства необходимо очистить от технологической пыли и мусора.

Летом кровли должны обследоваться раз в месяц с тщательным осмотром водосточных устройств, различных примыканий и защитного слоя кровельного покрытия. Скопившийся мусор должен убираться. На путях подхода к вент. шахтам на кровлю должны укладываться деревянные щиты или предусматриваться дополнительные защитные слои кровли.

Частичный осмотр отдельных конструкций покрытия с установленным на нем оборудованием должен выполняться при обнаружении опасных деформаций в конструкциях покрытия, могущих привести к аварии, или когда установленное на

покрытие оборудование требует более частых осмотров. Такие осмотры должны проводиться в течение 10 суток с момента обнаружения дефектов. Внеочередные осмотры проводятся для выявления повреждений после воздействия ураганного ветра, обильного снегопада, резкой оттепели или жары с принятием срочных мер по устранению выявленных дефектов и в первоочередном порядке для устранения угрозы жизни людей и сохранности здания.

Стены. При осмотре стен особое внимание следует обратить:

- на наличие и характер трещин, особенно в наиболее нагруженных местах;
- на расслоение рядов кирпичной кладки, разрушение и выветривание стенового материала;
- на провисание и выпадение отдельных кирпичей/блоков из оконных, дверных на наличие сырых пятен;
- на состояние кладки карнизов, поясков, навесных архитектурных деталей на фасадах, включая покрытия всех выступающих частей;
- на состояние осадочных и температурных швов, защитных покрытий (штукатурки, облицовки и т. д.);
- на отсутствие отклонений от вертикали (кренов);
- на наличие высолов, плесени, и т. д;
- на проницаемость швов;
- на состояние стыков и сопряжений, а также участков, вблизи которых размещено технологическое и др. оборудование;
- на состояние гидроизоляции между стеной и цоколем, водоотводящих элементов, устройств и их крепления (сливов, подоконников, карнизов, желобов, водосточных труб и т. п.), а также участков сопряжения стен с отмосткой, тротуаров и т. д).

В целях предохранения строительных конструкций здания от перегрузок нельзя допускать:

- превышения предельных нагрузок на полы, антресоли, площадки;
- изменения нагрузок от временных устройств и приспособлений используемых при производстве ремонтных работ учреждения.

Для предотвращения строительных конструкций зданий от механических повреждений необходимо их оберегать от ударов по неосторожности, при небрежной разгрузке материалов, изделий, деталей, от механических повреждений во время производства ремонтно-строительных работ др. Строительные конструкции и элементы здания необходимо защищать от агрессивного воздействия кислот, щелочей, солей, пыли.

Для защиты от воздействия климатических факторов дождя и снега, переменного режима увлажнения и высушивания, замораживания и оттаивания необходимо:

- содержать в исправном состоянии и своевременно возобновлять защитные покровные слои кровель, штукатурки, облицовки, лакокрасочных и др. покрытий;
- содержать в исправном, состоянии все устройства для отвода атмосферных и талых вод;
- не допускать скопления снега у стен зданий, приводящего к переменному намоканию и замораживанию наружных стен; Следить за состоянием и обеспечивать целостность и исправность влагоизолирующих устройств (изоляции от грунтовых вод, конденсационной влаги и т. п.).
- утеплять на зиму мелкозаложенные фундаменты, каналы, трубопроводы и приводить другие мероприятия против промерзания и вспучивания грунта оснований сооружений и связанных с этим деформаций строительных конструкций.

Внутренние перегородки. При осмотре стен и перегородок особое внимание следует обращать на вспучивание и местные повреждения отделочного слоя, наличие трещин в теле стен и перегородок и в местах сопряжения между собой и с наружными стенами, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и пропуска различных трубопроводов.

Окна. При эксплуатации здания к окнам должны предъявляться следующие требования:

- створки переплетов при открывании окон должны ставиться на фиксирующие устройства, исключающие поломку переплетов и выпадение стеклопакетов от ветровой нагрузки;
- при закрывании створок следует плотно притягивать переплеты к фальцам-четвертям оконных коробок;
- задвижки и другие запоры должны закрываться до упора во избежание перекоса переплетов.

Ревизия технического состояния оконных и витражных заполнений должна производиться ежегодно весной при раскрытии окон и открывающихся элементов витражей.

При этом особое внимание следует обращать:

- на состояние крепления оконных коробок к стенам и штукатурную отделку их по периметру проемов;
- на повреждения остекления, уплотняющих прокладок, герметизирующих мастики штапиков;
- на места и характер осаждения конденсата на остеклении;
- на загрязнение остекления.

При подготовке к зиме окон необходимо:

- заменить разгерметизированные стеклопакеты;
- проверить исправность и регулировку приборов открывания створок, которые должны использоваться в зимнее время для целей аэрации.

Подготовка окон и витражей на зиму должна производиться в сухую солнечную погоду. Мытье остекления растворителями и другими химически агрессивными к материалам переплетов и коробок окон, а также каркаса витражей средствами, вызывающих их разрушение, не допускается.

Двери. Проверка технического состояния дверей производится 2 раза в год.

При осмотре заполнения дверных проемов необходимо обращать внимание на состояние сопряженных с ними других конструктивных элементов, на их износ и устанавливать причину возникновения тех или иных нарушений.

Основные возможные дефекты:

• трещины в стеклах (механические повреждения);
• неплотное закрывание дверных полотен;
• повреждения коробок;
• деформация коробок и полотен, перекосы, расстройства сопряжений в углах;
• неудовлетворительную работу устройств фиксации и запирания дверей.

Отделочные покрытия. Основными признаками технического состояния наружной и внутренней отделки являются следующие.

При окраске водными растворами и масляной краской:

• повреждение окрашенного слоя;
• трещины;
• загрязнения;
• отслоение и вздутие;
• следы протечек, ржавых пятен.

При облицовке керамическими плитками:

• площадь трещин, сколов, неполного прилегания;
• выпадение;
• отсутствие плиток.
При наличии штукатурки:
• трещины;
• сколы;
• пробоины;
• площадь отслоения, выпучивания, отпадения покровного слоя.
Покрытие пола:
• истирание поверхности покрытия пола
• отставание отдельных плиток от подготовки, чаще всего в местах примыкания к другим видам полов;
• механическое повреждение керамических плиток;
• растрескивание и коробление покрытия пола;
• разрушение клеевой прослойки под воздействием воды.

Кроме приведенных задач, целью технических осмотров является разработка предложений по улучшению технической эксплуатации зданий, а так же качества проведения всех видов ремонтов.

Для предупреждения перегрузок строительных конструкций нельзя допускать установку, подвешивание и крепление технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и других приспособлений, которые не предусмотрены проектом.

В случае крайней необходимости дополнительные нагрузки допустимы только после проверочных расчетов строительных конструкций и, если это обусловлено расчетом, после усиления конструкций.

Не допускать избыточные нагрузки на конструкции за счет разного рода временных приспособлений при проведении строительно-монтажных работ.

Вся техническая документация на сданные в эксплуатацию здания и сооружения (утвержденный технический паспорт, проект, рабочие чертежи, данные о геологических условиях площадки застройки, акт принятия в эксплуатацию с документами о характеристиках примененных материалов, условия и качество проведенных работ, акты на скрытые работы, а так же информация об отклонениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию) должна храниться комплектно в архиве предприятия.

Ремонтно-строительные работы и благоустройство территории предприятия (озеленение, уборка, полив и т.п.), а так же ремонт проездов и тротуаров осуществляется хозяйственными службами предприятия или другими ремонтно-строительными организациями на договорных началах.

Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов

Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей (доводчики);
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- использование профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств, безопасных для человека;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства Российской Федерации.

Эксплуатация инженерных систем

При эксплуатации инженерных систем должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»;
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»
- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003г.;
- «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168);
- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.
- ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения».
- ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
- ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования».
- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения».
- ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности».
- ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».
- ГОСТ 12.1.029-80 «Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация».

Схемы скрытой электропроводки, места расположения вентиляционных коробов, трубопроводов, пожарной, охранной сигнализации, а так же информация о местах размещения измерительных приборов приведены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

Электроснабжение

Техническую эксплуатацию электрооборудования осуществляют в соответствии с правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации электроустановок и правилами, техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Правилами установлена периодичность текущего и капитального ремонтов, с учетом которой составляют календарные графики периодических испытаний электрооборудования и аппаратуры электроустановок.

Профилактический и капитальный ремонты бытовых электроприборов осуществляют в специализированных организациях Мелкие дефекты и неисправности устраняются электрослесарями на месте с обеспечением условий для безопасного ведения работ.

Текущий и капитальный ремонты внутренних электросетей и установок выполняются также работниками учреждения, эксплуатирующего здание, иногда с привлечением специальных строительно-монтажных и других организаций.

Эксплуатация электрооборудования зданий должна производиться в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Ответственность за техническое состояние, эксплуатацию электрической проводки и электрооборудования, за технику безопасности при пользовании электрической энергией возлагается на руководство.

Инженерно-технические работники, отвечающие за эксплуатацию и безопасное обслуживание электроустановок и электрических сетей, должны обеспечивать:

- надежную, экономичную и безопасную работу электроустройств;
- своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и испытаний электрооборудования;
- проведение мероприятий по охране труда, обучению персонала, допускаемого к технической эксплуатации электрооборудования;
- ведение необходимой технической документации в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

Все электроустановки во вновь введенных в эксплуатацию зданиях освидетельствуют один раз в месяц (в течение одного года после ввода), а затем ежегодно при подготовке зданий к эксплуатации в зимний период. При этом замеряют сопротивление изоляции, определяют нагрузки и напряжение в различных точках электросети.

Осматривая электросеть, проверяют крепление проводов, надежность заземляющих устройств, состояние предохранительной защиты. Электродвигатели и пусковые аппараты котельных регулируют и налаживают не реже двух раз в месяц, силовые установки и их пусковые аппараты освидетельствуют один раз в три месяца.

При освидетельствовании особенно внимательно проверяют надежность заземляющих устройств. Заземляют все металлические части установок и оборудования, которые при повреждении изоляции могут оказаться под напряжением.

При освидетельствовании электропроводки проверяют состояние креплений и изоляции проводов (при открытой проводке), а также состояние изоляционных и стальных трубопроводов, служащих для защиты изолированных проводов.

Изоляцию проводов в помещениях с повышенной влажностью (душевые и др.) проверяют особенно тщательно, Выключатели электросистемы таких помещений располагают за пределами этих помещений.

Работников, обслуживающих электроустановки, обеспечивают материалами, инструментом и защитными средствами.

При пользовании механизмами с электроприводом и электроинструментом не допускается: разбирать их и ремонтировать на месте работ без отключения от сети; пользоваться электроинструментами, электроприборами, сварочными аппаратами, трансформаторами и преобразователями внутри металлических резервуаров (котлов, баков, барабанов и т. п.).

Инженерно-технические работники, ответственные за соблюдение правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, ремонт и наладку электрооборудования, должны:

- принимать дополнительные меры, исключающие ошибочную подачу напряжения сети к месту работ;
- вывешивать предупредительные плакаты и следить за установкой надежных ограждений рабочего места;
- проверять отсутствие напряжения на участке, где будут производиться работы, и подключать электроустановку к переносному заземлению.

Все защитные и предохранительные средства перед началом работы осматривают.

Водоснабжение и водоотведение

К водопроводно-канализационным сооружениям и оборудованию относятся: трубопроводы, колодцы, задвижки, пожарные гидранты, водоразборные колонки, водопроводные вводы к зданиям, плотины, дамбы, каналы, водостоки, водяные скважины, механическое оборудование (насосы, компрессоры, дизели, измерительные приборы); электрооборудование (электродвигатели, трансформаторы, щиты управления, кабели, муфты, воронки, электроизмерительные приборы и др.); очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, отстойники, фильтры, станции перекачки, поля орошения и т. д.

Для нормальной эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений, т. е. обеспечения их длительной и безотказной работы, необходимо строго выполнять систему планово-предупредительного ремонта. Она представляет собой совокупность (комплекс) организационно-технических мероприятий по надзору, уходу и ремонту, осуществляемых периодически по заранее составленному плану с целью предупреждения преждевременного износа, предотвращения аварий и обеспечения бесперебойной подачи доброкачественной воды для хозяйственно-питьевых технических, противопожарных целей, а также отвода и очистки сточных вод.

Уход за оборудованием и сооружениями производится в строгом соответствии с правилами технической эксплуатации водопроводов и канализации, инструкциями и паспортами заводов-изготовителей, а также с соблюдением необходимых санитарных требований. Обнаружив неисправности, дежурный персонал туристского хозяйства и руководители эксплуатационных бригад делают соответствующие записи в сменных журналах и книгах и принимают меры по их устранению. Для своевременного выявления неисправностей, износа и других недостатков в сооружениях и оборудовании, кроме дежурного обслуживания, предусмотрены периодические технические осмотры. Их проводят инженерно-технические работники по календарному плану, утвержденному руководителем (или его заместителем по административно-хозяйственной части) хозяйства. В процессе осмотра учитывают все замеченные дефекты и составляют опись работ (дефектную ведомость).

Периодичность осмотров:

<u>водопровода:</u>

сетей и элементов трубопроводов, колодцев, задвижек, гидрантов, водоразборных колонок, вантузов и домовых вводов – раз в два месяца;

смесителей и отстойников – раз в двенадцать месяцев; подземных резервуаров и водонапорных башен – раз в три месяца;

канализации:

песколовок, отстойников, аэротенков, канализационных выпусков, лотков, иловых площадок – раз в шесть месяцев;

биофильтров и аэрофильтров – раз в два месяца; механического оборудования сооружений водопровода и канализации – раз в месяц;

электротехнического оборудования – раз в один-два месяца.

Текущий ремонт заключается в систематически проводимых работах по предохранению сооружений и оборудования от преждевременного износа и аварий с устранением мелких повреждений и неисправностей.

При капитальном ремонте заменяют изношенные конструкции, узлы и детали, отдельные участки трубопроводов более прочными и экономичными, за исключением полной смены или замены основных конструкций, срок службы которых в сооружениях является наибольшим.

На повысительных установках в паспорте и инструкции указывают производительность насосов, их давление и установленный режим работы, при этом должны быть также акты гидравлических испытаний систем водопровода на герметичность.

Потребление воды системой внутреннего водопровода учитывают по показаниям водомеров. Оно должно соответствовать нормативному (суточному, годовому).

Следует не реже одного раза в месяц контролировать работу задвижек на вводе и трубопроводах, осматривать водоразборные краны, смесители, поплавковые краны и смывные бачки, проверять и смазывать арматуру бачков, насосы и электромоторы; заботиться об исправном состоянии противопожарного оборудования. В каждом здании учреждения и хозяйства необходимо иметь книгу ремонтов, в которой лиц;), ответственные за систему водопроводов, указывали бы все обнаруженные недостатки и об их устранении.

Для своевременного ремонта водопроводной сети и оборудования следует иметь в запасе трубы, вентили, фитинги различных диаметров, запасные детали к водоразборным и смесительным кранам, поплавковым клапанам смывных бачков, кожу, резину, лен, сурик, олифу, древесный уголь и полный набор инструментов для слесарно-водопроводных работ.

Утечки из водопровода возможны двух видов: скрытые, обычно незаметные при поверхностном осмотре, – через неплотности соединений трубопровода, уложенного в земле, каналах, бороздах стен и других скрытых местах, и видимые – из смесителей санитарных приборов, смывных бачков, водоразборных кранов.

Во избежание повреждения водопровода вследствие замерзания труб при выключении системы отопления и падения температуры в помещениях до 3° нужно спустить воду из трубопроводов.

Канализационную сеть и оборудование осматривают не реже двух раз в месяц и в кратчайший срок устраняют обнаруженные неисправности. Не реже одного раза в год выполняют профилактическую прочистку дворовой канализационной сети при помощи резинового шара в брезентовой оболочке или ерша (цилиндрической металлической щетки диаметром, равным диаметру трубы) и не реже двух раз в год – профилактическую очистку систем внутренней канализации через ревизии.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Отопление. Техническое состояние тепловых энергоустановок в процессе эксплуатации контролируется эксплуатирующим их персоналом.

Объем контроля устанавливается в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и других нормативно-технических документов. Порядок контроля устанавливается местными должностными и

эксплуатационными инструкциями. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического технического состояния.

Техническое обслуживание и ремонт средств управления тепловыми энергоустановками производятся во время ремонта основного оборудования. В системе технического обслуживания и ремонта предусматриваются:

− подготовка технического обслуживания и ремонтов;

− вывод оборудования в ремонт;

− оценка технического состояния тепловых энергоустановок и составление дефектной ведомости;

− приемка оборудования из ремонта;

− проведение технического обслуживания и ремонта;

− консервация тепловых энергоустановок;

− контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания, ремонта и консервации тепловых энергоустановок.

В процессе эксплуатации системы теплопотребления необходимо:

− подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы системы (регулирующие автоматические и предохранительные устройства, задвижки, первые по ходу теплоносителя со стороны тепловой сети, насосы, контрольно-измерительные приборы) - не реже одного раза в неделю;

− подвергать детальному осмотру скрытые от постоянного наблюдения элементы системы - не реже одного раза в месяц;

− удалять воздух из систем согласно заводской инструкции;

− очищать наружную поверхность теплопотребляющего оборудования от пыли и загрязнений;

− промывать или очищать грязевики в зависимости от степени загрязненности, определяемой по разности показаний манометров до и после грязевиков;

− контролировать параметры теплоносителя, прогрев теплопотребляющего оборудования, температуру воздуха внутри помещений, состояние утепления отапливаемых помещений – ежедневно.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются нормативно-техническими документами на ремонт данного вида тепловых энергоустановок.

Вентиляция.

Все вентиляционное оборудование должно периодически очищаться от пыли.

При обходах необходимо следить за:

− бесшумностью работы систем;

− наличием и исправностью ограждений всасывающих патрубков;

− состоянием мягких вставок и виброосновании вентиляторов;

− надежностью заземления вентиляционного и электрического оборудования;

− прочностью конструкций воздуховодов, повреждения должны немедленно устраняться;

− фланцевыми соединениями, болты должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов расположены по одной стороне фланцевого соединения;

− дросселирующими устройствами, закрепленными в положениях, зафиксированных при регулировке установок;

− смазкой шарнирных соединений;

− плотностью закрытия эксплуатационных отверстий в воздуховодах, а также дверей и люков вентиляционных камер при работе вентиляционной системы.

При обходе обращать внимание на: положение дросселирующих устройств, плотность закрытия дверей вентиляционных камер, люков в воздуховодах, прочность конструкции воздуховодов, смазку шарнирных соединений, бесшумность работы систем, состояние виброоснований, мягких вставок вентиляторов, надежность заземления, проверять исправность запорно-регулирующей арматуры, замену прокладок фланцевых соединений в соответствии с разделом «Система отопления», производить замену масла в масляном фильтре при увеличении сопротивления на 50%, производить очистку калорифера пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшейся пыли - гидропневматическим способом или продувной паром (периодичность продувки должна быть определена в инструкции по эксплуатации оборудования, очистка перед отопительным сезоном обязательна).

При отключении электродвигателей приточных установок и отключении подачи теплоносителя в калориферы (в случае их использования) должна быть исключена возможность промерзания калориферов.

Слаботочные сети

Здание центра образования оснащено следующими техническими системами (средствами):

- система охранной и тревожной сигнализации (СОТС);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- система охранного телевидения (СОТ);
- охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС);
- структурированная кабельная система (СКС);
- локально-вычислительные сети (ЛВС);
- сети телефонной связи (ТЛФ);
- система радиофикации (РФ);
- система телевизионного вещания (ТВ);
- система электрочасофикации (ЭЧ);
- система автоматизации и диспетчеризации внутренних инженерных систем. (АВТ);
- автоматическая установка пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);
- система диспетчерской связи.

Периодичность проверки обеспечивается в соответствии с графиком, который прилагается к договору со специализированной организацией с учетом технических условий применяемого оборудования.

Сигнализация. Проверка технического состояния:

- внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов;
- контроль целостности, экранирования провода, отсутствие перемычек (закороток), вставок другого типа провода;
- удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов;
- контроль наличия крышек на коробках и розетках, пломб или печатей на них, правильности и качества соединения проводов;
- наличие технологического запаса проводов;
- контроль состояния звукового и светового оповещателей;
- проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях;
- проверка надежности крепления проводов и кабелей;
- контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.

Проверка работоспособности:

- контроль режима «короткое замыкание»;
- контроль режима «обрыв»

Проверка электрических параметров:

- контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов;
- контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.

Проверка магнитоконтактных извещателей:

-проверка рабочего зазора, соосности и параллельности установки магнита и геркона;

-проверка состояния крепления геркона и магнита извещателей, качество паек проводов к геркону;

-проверка срабатывания извещателя при открывании и закрывании заблокированного проема. При наличии гибкого перехода его работоспособность проверяется одновременно.

Извещатели. Внешний осмотр:

-проверка надежности крепления прибора;

-чистка корпуса от пыли, грязи влаги, устранение механических повреждений корпуса;

-проверка технического состояния источника питания (резервного);

-проверка исправности органов управления;

-проверка исправности элементов индикации;

-проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

-контроль наличия крышек на клеммных колодках, пломб или печатей на них и на корпусе прибора;

-проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах.

Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания:

-контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный режим»;

-проверка времени задержки выдачи извещателем сигнала «тревога»;

-проверка прохождения сигнала «тревога» на приемную аппаратуру.

- проверка правильности установки извещателя;

-контроль площади охраняемой зоны и чувствительности извещателя;

-контроль границ (дальности) зоны обнаружения;

Проверка отсутствия отдельных участков зоны обнаружения радиоволновых извещателей за пределами охраняемого помещения;

-проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя, режима «усиления».

Измерение электрических параметров:

- сопротивления изоляции;

- мощности потребляемой при питании от сети переменного тока;

- тока, потребляемого при питании от резервного источника питания;

Проверка работоспособности при граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

Контроль правильности программирования режимов работы.

Ведение эксплуатационно-технической документации.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСМОТРОВЫХ СРЕДСТВ

Эксплуатация систем безопасности и досмотровых средств на объекте включает следующие основные мероприятия:

- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;
- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование объекта после чрезвычайной ситуации, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для подсистем сигнализации, теле/видеонаблюдения, досмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);

- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ систем безопасности;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических подсистем;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами подсистем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование подсистем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств подсистем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств подсистем.

Техническое обслуживание и ремонт технических средств систем безопасности и досмотровых средств проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.

Технические средства систем безопасности и досмотровых средств, выполненные по технологиям "поверхностного монтажа", не ремонтопригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.

Списание восстанавливаемых технических средств систем безопасности и досмотровых средств проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия.

Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств систем безопасности и досмотровых средств проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.

Эксплуатационная документация технических средств систем безопасности и досмотровых средств должна соответствовать ГОСТ 2.601.

В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСМОТРОВЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для организации технического обслуживания систем безопасности и досмотровых средств применяют планово-предупредительное проведение работ.

Плановое техническое обслуживание проводят циклически, с нормированной периодичностью.

Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.

Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования систем безопасности и досмотровых средств.

При проведении работ по техническому обслуживанию применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).

Результаты работ по техническому обслуживанию систем безопасности и досмотровых средств должны быть задокументированы (например, в журнале регистрации).

Организацию ремонта систем безопасности и досмотровых средств следует осуществлять с учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных документов.

Допускаются индивидуальные формы проведения ремонтных работ.

Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации систем безопасности и досмотровых средств, должна соответствовать ГОСТ 2.602.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСМОТРОВЫХ СРЕДСТВ

На объектах, оборудованных системами безопасности и досмотровыми средствами, должны быть: технический паспорт по эксплуатации и паспорт безопасности.

Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; показатели назначения объектовых технических подсистем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.

Паспорт безопасности должен содержать следующие данные: виды потенциальных угроз и опасностей объекту; категорию(и) классификации объекта по установленным критериям; инструкцию по внутриобъектовому режиму (но не связанную с режимом секретности); данные по комплексной защите и по безопасности объекта в соответствии с примененными техническими подсистемами (по выделенным контрольным зонам); планы и места расположения технических средств, а также сотрудников из числа персонала объекта, отвечающих за наблюдение в контрольных зонах; эвакуационные планы и маршруты, нормативы эвакуации людей по маршрутам; даты ввода технических средств в эксплуатацию; данные по эксплуатационной надежности и "живучести" технических подсистем систем безопасности и досмотровых средств.

Примечание - Допускаются изменения по содержанию паспорта безопасности в соответствии со спецификой объекта и его системами безопасности и досмотровыми средствами.

В паспорте безопасности должны быть указаны идентификационные данные по оценке соответствия систем безопасности и досмотровых средств, знак(и) соответствия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность объектовых технических средств подсистем систем безопасности и досмотровых средств обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей технических средств.

Следует соблюдать правила и нормы по безопасной эксплуатации: газовых баллонов, электроустановок, механических движущихся устройств, регулирующих устройств, инструмента, средств транспорта.

Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й) (прилегающего участка акватории в ее отведенных границах) предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.

Технические средства и используемые материалы систем безопасности и досмотровых средств должны соответствовать установленным требованиям безопасности персонала объекта, требованиям по электро- и пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.0.004, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.037 , ГОСТ 12.3.032 , ГОСТ Р 52319 , СП 5.13130, СП 6.13130 строительным нормам и правилам, утвержденным Минстроем России.

Комплексное обеспечение безопасности объекта предусматривает обязательное соблюдение санитарно- гигиенических условий, требований и норм по обращению с отходами профильной деятельности объекта и отходами его жизнедеятельности, а также по выбросам дыма и газообразных отходов в атмосферу, по обеспечению чистоты почвы занимаемой(мых) территории(й), сохранности и чистоты природных источников воды, по обеспечению чистоты стоков в прилегающую к объекту акваторию (в пределах ее отведенных границ).

Требования санитарной и экологической безопасности при обращении с отходами на объекте и их утилизации, по выбросу вредных отходов в зависимости от профиля объекта, занимаемой(мых) им территории(й) и места нахождения должны соответствовать: ГОСТ 12.0.004 , ГОСТ 12.1.005 , ГОСТ Р 52106 , ГОСТ Р 52108 , ГОСТ Р 51769, требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, утвержденных Минздравом России, а также выполняться с соблюдением действующих федеральных, региональных и/или ведомственных правил и норм.

Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе систем безопасности и досмотровых средств должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51318.14.1 и ГОСТ Р 50009.

Хранение и ведение проектной и производственной технической документации на здания и сооружения

Вся проектная и производственная техническая документация на эксплуатируемые и вновь построенные здания и сооружения, принятые приемочной комиссией к эксплуатации, должна храниться учреждении как документация строгой отчетности.

Должна храниться следующая проектная и производственная документация на здания и сооружения:

- технические проекты;
- технорабочие проекты;
- рабочие чертежи;
- материалы инженерно-геологических изысканий данные о геологических и гидрогеологических условий площадки организации и т. д.
- акты приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченных строительством объектов;
- заводские сертификаты на поставленные материалы;
- документы, удостоверяющие качество примененных ж/б конструкций, узлов деталей, метизов, электродов и т. д.;
- акты приемки работ по антикоррозионной защите строительных конструкций;
- акты на скрытые виды работ;
- акты на испытание отдельных узлов инженерных систем;

При отсутствии необходимой проектной и производственной документации зданий и сооружений руководитель обязан принять меры к получению, восстановлению или составлению недостающих документов;

Технический паспорт составляется на каждое капитальное здание и сооружение и является, документом, содержащим конструктивную характеристику объекта и все основные сведения, необходимые в процессе его эксплуатации;

К паспорту должны быть приложены;

- копии рабочих чертежей, разрезов, фасадов здания с внесенными в них отступлениями от проекта;
- перечень предусмотренных проектом или экспертизой требований по обеспечению нормальной эксплуатации здания или сооружения.

Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения является документом отражающим состояние эксплуатируемого объекта.

В журнал заносятся:

- данные о результатах систематических наблюдений за зданием и сооружением и их конструктивными элементами;
- заключения по результатам инструментальных наблюдений за осадками и другими деформациями конструктивных элементов;
- основные заключения по результатам периодических технических осмотров объекта;
- сведения о фактах серьезных нарушений правил технической эксплуатации здания и сооружения и мерах по пресечению таких нарушений;
- данные о проведенных ремонтах сроки, характер ремонта, объем и место производства работ.
- сведения о проведенных конструкциях (сроки, характер).

Все эти сведения отражают не только историю эксплуатации объекта, но и техническое его состояние на каждый данный период времени и используется при планировании ремонта и при составлении дефектных ведомостей.

- ведение технического журнала по эксплуатации поручается лицу, на которое возложено наблюдение и уход за зданием.

- технический журнал по эксплуатации составляется в одном экземпляре на каждый крупный объект или группу небольших объектов.

Сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации зданий, строений и сооружений

Техническое обслуживание здания и ремонтно-строительные работы осуществляются хозяйственными службами предприятия и другими эксплуатационными и ремонтно-строительными организациями на договорных началах.

Приложение 1

Требования по обеспечению класса пожарной опасности при обработке, восстановлении и замене отделочных поверхностей и иных деталей интерьера

Внутренняя отделка помещений в проекте принята в соответствии с утвержденным техническим заданием и действующими нормативными требованиями.

Наименование элементов	Характер отделки
Учебные классы, библиотека, коридоры	
Стены	Улучшенная штукатурка и улучшенная окраска красками
Потолки	Подвесные потолки «Армстронг»
Полы	мармолеум на клею
Двери	блок дверной деревянный
Спортивный зал:	
Стены	Улучшенная штукатурка и улучшенная окраска красками; отделка спортивными матами
Потолки	затирка, улучшенная окраска красками
Полы	спортивное покрытие
Двери	блок дверной деревянный
Коридоры (выходы из учебных классов)	
Стены	Улучшенная штукатурка и улучшенная окраска красками
Потолки	Подвесные потолки «Армстронг»
Полы	Керамогранитная плитка
Двери	блок дверной деревянный - остекленные с применением утепленного алюминиевого профиля; - металлические.
Санузлы, помещения уборочного инвентаря	
Стены	облицовка керамической плиткой;
Потолки	подвесные потолки из алюминиевой рейки;
Полы	- керамогранитная плитка;
Двери	- блок дверной деревянный;
Пищеблок	
Стены	- улучшенная штукатурка, улучшенная окраска акриловыми красками; - керамическая плитка
Потолки	- подвесной потолок; - улучшенная штукатурка и окраска
Полы	- керамогранитная плитка;
Помещения медицинского блока:	
Стены	- улучшенная штукатурка, улучшенная окраска акриловыми красками (пригодная для обработки дезинфици-рующими средствами); - керамическая плитка (процедурный кабинет)
Потолки	кассетный, тип «Армстронг», 600×600, антибактериальный с гладкой поверхностью, пригодной для обработки

	дезинфицирующими средствами
Полы	- пригодные для обработки дезинфицирующими средствами – Мармолеум»; - керамическая плитка.
Двери	- блок дверной деревянный;
Технические помещения (электрощитовая, серверная):	
Стены	- простая штукатурка с окраской;
Потолки	- простая штукатурка с окраской;
Полы	- керамогранитная плитка;
Двери	- металлические противопожарные.

Согласно требованиям пожарной безопасности:

На путях эвакуации объекта в соответствии с требованием таблицы 28 №123-ФЗ не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

НГ — для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках;

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах;

В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, Д3, Т2, РП2 — для покрытий пола в общих коридорах.

Приложение 2

Требования к эксплуатации противопожарных систем и оборудования

На объекте (центр образования), наряду с настоящими правилами, необходимо соблюдать противопожарные требования других технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

Персональную ответственность за выполнение требований данных Правил несут их руководители или лица, их замещающие, а также владельцы.

Средства противопожарной защиты (далее ППЗ) должны соответствовать требованиям проектной документации, находиться в работоспособном состоянии, а их эксплуатация должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.

Оборудование, агрегаты, узлы, контрольно-измерительные и другие приборы, элементы и изделия средств ППЗ должны храниться и применяться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, другими нормативно-техническими документами, а сроки их эксплуатации должны соответствовать нормативным.

Предприятие обязано уведомить местные органы государственного пожарного надзора о начале работ по монтажу средств ППЗ. По окончанию этих работ средства ППЗ должны быть приняты в эксплуатацию комиссией, в состав которой должен включаться представитель органов государственного пожарного надзора.

На предприятии приказом (распоряжением) должны быть назначены лица, ответственные за эксплуатацию средств ППЗ, обслуживающий и оперативный персонал.

Для персонала, обслуживающего средства ППЗ, разрабатываются инструкции по их эксплуатации, которые утверждаются руководителем предприятия.

Контроль за качеством и приемку работ по техническому обслуживанию и ремонту средств ППЗ осуществляет лицо, ответственное за их эксплуатацию.

Сроки проведения и перечни работ по техническому обслуживанию средств ППЗ должны устанавливаться нормами, техническими условиями и регламентами обслуживания.

Запрещается в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств ППЗ проводить мероприятия, ухудшающие эффективность их действия.

При невозможности обеспечить в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта требуемые эксплуатационные характеристики средств ППЗ необходимо незамедлительно уведомить об этом органы государственного пожарного надзора. До восстановления работоспособности средств ППЗ должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых объектов, помещений (прокладка временных противопожарных сетей, дежурство с передвижной пожарной техникой и т.п.). Ремонтные работы должны производиться в кратчайшие сроки.

Использование технических средств ППЗ, а также их элементов, узлов, вспомогательного оборудования и устройств не по прямому назначению запрещается.

Запас контрольно-пусковых приборов, устройств и арматуры должен составлять 1 % от числа установленных на предприятии, но не менее 2 шт. конкретного изделия.

Контрольно-измерительные приборы должны быть опломбированы, иметь непросроченные клейма государственной (либо ведомственной) поверки.

Приемно-контрольная аппаратура средств ППЗ должна устанавливаться в помещениях пожарного поста или иных с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, на который возлагается прием сигналов о пожаре и вызов пожарной службы (далее – пожарный пост). Запрещается оставлять приемно-контрольную аппаратуру без присмотра. Исключение составляет приемно-контрольная аппаратура, выдающая сигнал о пожаре на пульт централизованного наблюдения.

Помещение пожарного поста должно быть обеспечено телефонной связью с пожарной службой.

Звуковые сигналы о пожаре должны отличаться по тональности от других звуковых сигналов о неисправности средств ППЗ.

На видном месте в помещении пожарного поста должна быть вывешена инструкция о действиях дежурного персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры средств ППЗ, общая схема систем противопожарного водоснабжения, принципиальная схема установок автоматического пожаротушения с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие, перечень помещений, защищаемых установками пожарной автоматики, инструкции по эксплуатации средств ППЗ, списки адресов и телефонов аварийных и специальных служб, руководителей и ответственных лиц предприятия, другие документы, предусматриваемые требованиями действующих нормативных документов.

Приложение 3

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания (согласно СП368.1325800.2017, приложение А)

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет
Строительные и отделочные материалы	
Монолитные фундаменты	60
Наружные кирпичные стены с утеплением минераловатными плитами и штукатурным слоем	40
Железобетонные сборные перекрытия	80
Утепление чердачных перекрытий– минераловатные плиты	15
Полы: - из керамической плитки по бетонному основанию - из мармолеума	 60 20
Лестницы железобетонные ступени и площадки по металлическим косоурам	40
Крыльца монолитные железобетонные	15
Кровля из оцинкованной стали	15
Система водоотвода(наружный водосток): Трубы из оцинкованной стали с полимерным покрытием	 10
Перегородки - кирпичные оштукатуренные, из ячеистых блоков оштукатуренные	 75
Двери - деревянные - металлически - входные на лестничную клетку	 40 50 10
Окна	30
Внутренняя отделка: Штукатурка (кирпичных перегородок) Облицовка керамическими плитками Окраска водными составами	 60 40 5
Наружная отделка: Плитка керамогранитная Окраска фасадными красками Отливы оконных проемов (оцинкованные с полимерным покрытием)	 60 6 8
Инженерное оборудование	
Водопровод и канализация: Трубопроводы холодной воды из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Трубопроводы канализации НПВХ Водоразборные краны, смесители Умывальники керамические Унитазы керамические Смывные бачки керамические Кухонные мойки и раковины - стальные эмалированные - из нержавеющей стали Душевые поддоны Водомерные узлы	 30 60 10 10 20 20 15 20 30 10
Горячее водоснабжение Трубопроводы горячей воды из водогазопроводных стальных	

оцинкованных труб, при схемах теплоснабжения: - закрытых - открытых Изоляция трубопроводов из минераловатных плит	 15 25 10
Отопление Радиаторы Трубопроводы (стояки): при закрытых схемах при открытых схемах Задвижки Вентили Трехходовые краны Изоляция трубопроводов	 30 15 10 10 10 10
Электроснабжение Вводно-распределительные устройства Внутридомовые магистрали Внутриквартирные сети при скрытой проводке То же, при открытой проводке Сеть дежурного освещения мест общего пользования Сеть освещения помещений производственно-технического назначения Сеть питания систем пожарной сигнализации Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т. п.)	 20 20 40 25 10 10 10 5
Оборудование ОДС	
Внутридомовые сети связи и сигнализации: провода щитки, датчики, замки, КИП и др. телемеханические блоки, пульт замочно-переговорные устройства автоматическая противопожарная защита телеантенны	 15 10 5 5 4 10
Наружные инженерные сети	
Ввод водопровода из полимерных труб	50
Трубопроводы тепловых сетей, предварительно изолированные пенополиуританом Трубопроводы тепловых сетей стальные	 30 25
Внешнее благоустройство: Асфальтобетонные (асфальтовые) покрытия проездов тротуаров, отмосток Покрытия из плит тротуарных Щебеночные площадки и дорожки	 10 10 5